

AIQuant 2차 프로젝트 One Page Proposal

HSI 기반 시장위험 신호를 활용한 ETF 자산배분 전략 성과 비교 및 검증

1. 프로젝트 제목

HSI(Hourglass Signal Index)를 활용한 ETF 자산배분 전략의 시장상태 해석 및 성과 검증

부제:

모래시계형 시장위험 신호를 이용한 위험자산 비중 조절 실험

2. 프로젝트 내용

본 프로젝트는 한국 상장 ETF 가격 데이터를 기반으로 시장위험 신호를 요약하는 HSI(Hourglass Signal Index)를 설계하고, 이를 market timing 및 리밸런싱 보조지표로 활용하여 기존 자산배분 전략 대비 성과와 위험관리 효과를 백테스트로 검증하는 프로젝트이다.

기본 비교군으로는 Equal Weight, GMV, MDP, Risk Parity와 같은 포트폴리오 비중 결정 전략을 사용한다. 확장 비교군으로는 DAA, VAA, GTAA, FAA와 같은 동적자산배분 전략을 검토한다. HSI는 이 전략들을 대체하는 완성형 투자전략이 아니라, 시장상태를 해석하고 위험자산 비중을 조정하는 보조 신호로 설계한다.

HSI는 수익률, 이동평균, 모멘텀, 변동성, 상대강도, 사건성 충격 신호를 하나의 구조로 요약한다. 각 신호는 -10점에서 +10점 사이로 표준화하고, 위험 악화 방향과 위험 완화 방향으로 나누어 방향성, 절대강도, 충돌도를 산출한다.

3. 최종 목표 및 결과물

본 프로젝트의 최종 목표는 HSI가 기존 자산배분 전략 대비 시장상태 해석과 위험관리 측면에서 유의미한 보조지표가 될 수 있는지 확인하는 것이다.

구체적 결과물은 다음과 같다.

1. 한국 ETF 가격 데이터 전처리 결과
2. ETF 자산군 분류표
3. HSI 기준표 및 상태 분류 결과
4. Equal Weight, GMV, MDP, Risk Parity 전략 백테스트 결과
5. DAA, VAA, GTAA, FAA 등 동적자산배분 전략 비교 결과
6. HSI 적용 전후 전략 성과 비교표
7. 누적수익률, MDD, 변동성, Sharpe, Sortino, Calmar 등 성과지표 요약표
8. HSI 상태 변화, 리밸런싱 비중 변화, Equity Curve, Drawdown 시각화
9. 그리드서치 및 robustness 검증 결과
10. 발표 PPT, 분석 코드, 데이터, 최종 보고서

4. 동기 및 배경

본 프로젝트는 단순히 수익률이 높은 전략을 찾는 것에서 출발하지 않았다. 단일 종목과 분산투자 포트폴리오의 누적수익률, 낙폭, MDD를 비교하면서, 투자전략은 수익률뿐 아니라 하락 구간에서 얼마나 흔들리지도 함께 평가해야 한다는 문제의식을 갖게 되었다.

기존 자산배분 전략은 명확한 비중 결정 규칙을 제공하지만, 특정 시점에서 시장이 왜 위험한지, 위험 신호와 기회 신호가 동시에 존재하는지, 또는 회복 신호와 변동성 확대 신호가 충돌하는지를 직관적으로 설명하는 데에는 한계가 있을 수 있다.

HSI는 이러한 문제의식에서 출발하였다. 여러 가격 기반 market timing 신호를 위험 악화 방향과 위험 완화 방향으로 나누어 요약하고, 현재 시장상태를 위험악화, 관찰, 충돌, 회복 후보, 사고 구간 등으로 해석하기 위한 실험적 중심 지표이다.

5. 프로젝트의 의미와 가치

본 프로젝트의 의미는 기존 자산배분 전략의 단순 성과 비교에 그치지 않고, 시장상태 해석과 위험관리 보조 신호를 함께 검증한다는 데 있다.

HSI는 “어떤 자산을 얼마나 담을 것인가”라는 비중 결정 문제를 넘어서, “왜 지금 위험한가”, “위험 신호와 기회 신호가 충돌하고 있는가”, “위험자산 비중을 줄여야 하는 구간인가”를 설명하는 도구로 활용된다.

이를 통해 단순 누적수익률뿐 아니라 MDD, 변동성, Sharpe, Sortino, Calmar, 위기 구간 방어력까지 함께 비교할 수 있다.

6. 프로젝트의 차별성 및 독창성

HSI의 차별성은 여러 가격 기반 신호를 모래시계형 구조로 해석한다는 점이다.

모래시계형 구조를 사용한 이유는 위험 악화 신호와 위험 완화 신호가 동시에 존재할 수 있기 때문이다. 하나의 점수나 막대그래프만으로는 신호 충돌 상태를 표현하기 어렵기 때문에, 중심점을 중립 상태로 두고 위쪽은 위험 악화 방향, 아래쪽은 위험 완화 또는 기회 방향으로 구분하였다.

초기 설계에서는 각 지표가 원점에서 출발하는 벡터로 움직이고, 각 벡터가 만드는 원뿔형 신호 공간이 쌓이는 구조를 구상하였다. 다만 실제 구현에서는 동일한 각도와 동일한 최대값 기준으로 배치하면 각 원뿔이 닳은꼴 구조가 되므로, 부피 자체를 최종 금융 지표로 주장하지 않고 벡터 길이와 표준화 점수를 기반으로 방향성, 절대강도, 충돌도를 계산하는 방식으로 단순화하였다.

따라서 HSI는 수학적 부피 자체보다, 여러 신호의 방향과 강도, 충돌 정도를 직관적으로 해석하기 위한 시각적·계산적 구조이다.

8. 필요한 데이터 소스 및 저장장소

사용 데이터는 한국 상장 ETF 가격 데이터와 ETF 자산군 분류표이다. 필요 시 미국 ETF 또는 시장 벤치마크 데이터를 보조 비교군으로 사용한다.

저장 구조는 다음과 같다.

- `data/raw` : 원천 ETF 가격 데이터, 자산군 분류표
 - `data/processed` : 월말 가격, 월간 수익률, 정제 데이터
 - `data/reference` : 이벤트 캘린더, 자산군 매핑표, 보조 자료
 - `src` : 전처리, 신호 계산, HSI 계산, 리밸런싱, 백테스트, 시각화 코드
 - `output/tables` : HSI 결과표, 성과 요약표, 그리드서치 결과표
 - `output/figures` : 전략 흐름도, HSI 구조도, 비중 변화, 누적수익률, Drawdown 그래프
-

9. 분석 내용 및 적용 기술

분석은 다음 단계로 진행된다.

1. 한국 ETF 가격 데이터 수집 및 전처리
2. ETF 자산군 분류
3. 월별 수익률, 변동성, 추세, 상대강도 계산
4. HSI 구성 지표 표준화
5. 위험 악화 신호와 위험 완화 신호 분리
6. HSI 방향성, 절대강도, 충돌도 계산
7. HSI 상태명 부여
8. HSI 상태별 리밸런싱 행동 규칙 설계
9. 기존 자산배분 전략 구현
10. HSI 적용 전략과 미적용 전략 백테스트 비교
11. 성과지표 계산 및 시각화
12. 그리드서치 및 robustness 검증
13. 결과 해석 및 한계 정리

적용 기술은 Python, pandas, numpy, matplotlib, 포트폴리오 최적화, 동적자산배분 규칙, 백테스트, 그리드서치, robustness 검증이다.

10. 프로젝트 수행 프로세스 및 일정

시장조사

- 주제 설정
 - 실행계획 수립
 - 데이터 확보
 - 데이터 전처리
 - ETF 자산군 분류
 - HSI 지표 설계
 - 기존 자산배분 전략 구현
 - HSI 기반 비중 조절 규칙 설계
 - 백테스트 실행
 - 성과 비교
 - robustness 검증
 - 최종 분석 결과 정리
 - 발표자료 제작
 - 발표 및 피드백 반영
-

11. 인원 및 업무 분담

참가 인원은 권보성, 김근형, 김민호, 추주원이다.

- 권보성: 전체 기획안 정리, One Page Proposal 정리, 발표 흐름 및 시각화 방향 정리
- 김근형: HSI 탄생 배경, 지표 구조, 상태명 해석표, HSI 역할 정의, 그리드서치 및 robustness 검증 설계
- 김민호: HSI 가설 검토, 기존 전략과의 비교 논리, 파라미터 및 검증 방식 점검
- 추주원: 데이터 확인, 전략 구현, 백테스트 코드 구성, 성과지표 계산 및 결과 검토

역할은 프로젝트 진행 상황과 팀 회의 결과에 따라 조정한다.

12. 최종 결과물 제출자료

최종 제출자료는 다음과 같다.

- One Page Proposal
- 최종 발표 PPT
- ETF 자산군 분류표
- 전처리 데이터
- HSI 기준표 및 상태 분류표
- 전략별 백테스트 결과표
- 성과지표 요약표
- Equity Curve 및 Drawdown 시각화
- 그리드서치 및 robustness 검증 결과
- Python 소스코드
- 최종 보고서

본 프로젝트는 HSI가 기존 전략보다 무조건 우수하다는 결론을 미리 정하지 않는다. HSI가 어떤 구간에서 장점이 있고, 어떤 구간에서 한계가 있는지를 백테스트와 검증 과정을 통해 탐색적으로 제시한다.